

6 Funciones 1

Límites y continuidad

1. Concepto de función.
2. Propiedades de las funciones. Punto de vista gráfico.
3. Funciones elementales. Propiedades
4. Dominio de una función
5. Límite de una función en un punto. Límites laterales
6. Continuidad de una función en un punto
7. Continuidad en funciones a trozos
8. Límite de una función en un punto. Indeterminaciones
9. Indeterminación $(k/0)$ y su relación con las asíntotas verticales
10. Indeterminación $(0/0)$ en funciones racionales (muy fácil / evidente)
11. Indeterminación $(0/0)$ en funciones con raíces cuadradas
12. Límites cuando $x \rightarrow +\infty$
13. Límites cuando $x \rightarrow -\infty$
14. Indeterminación (∞/∞) en funciones racionales
15. Indeterminación $(\infty - \infty)$ con funciones con raíces
16. Indeterminación (1^∞)
17. Asíntotas oblicuas

1. Concepto de función. Distintos puntos de vista.

Ejercicios:

1. Determina la expresión algebraica de la función que describe cada una de las siguientes situaciones. Completa una tabla de valores en cada caso, tomando la variable independiente los valores 0, 1, 2 y 3.

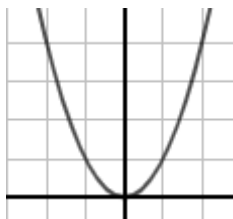
(a) Perímetro de un cuadrado en función del lado.

(b) Área de un rectángulo cuya altura es el doble de la base.

(c) Longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles en función de sus catetos.

2. En los siguientes casos, une con flechas cada tabla de valores con una gráfica y con unas propiedades:

x	f(x)
0	1
1	2
2	4



- La función tiene un mínimo.

x	f(x)
0	0
1	1
2	4



- La función es siempre creciente.

x	f(x)
0	0
1	-1
2	-3



- La función es siempre decreciente.

2. Propiedades de las funciones.

(1) Dominio de una función $f(x)$. $\text{Dom}(f)$ es el conjunto de valores reales x para los que existe $f(x)$.

(2) Imagen de una función o recorrido. $\text{Re}(f)$ es el conjunto de valores que toma $f(x)$ para cada x de su dominio.

A handwriting practice grid consisting of 6 rows and 25 columns of dots. The dots are arranged in a regular grid pattern, with each row containing 25 dots and each column containing 6 dots. The grid is intended for tracing and copying practice.

(3) Simetrías.

- $f(x)$ es simétrica par si $f(-x) = f(x)$

A handwriting practice grid consisting of 6 rows and 25 columns of dots. The dots are arranged in a regular grid pattern, with 25 dots per row and 6 dots per column.

- $f(x)$ es simétrica impar si $f(-x) = -f(x)$

A handwriting practice grid consisting of 6 rows and 25 columns of dots. The dots are arranged in a regular grid pattern, with 25 dots per row and 6 dots per column. The grid is intended for tracing and copying practice.

(4) Periodicidad.

Una función es periódica de periodo T si $f(x + T) = f(x)$.

A handwriting practice grid consisting of 6 rows and 25 columns of dots. The dots are arranged in a regular grid pattern, with 25 dots per row and 6 dots per column.

(5) Puntos de corte.

- Cortes con eje OX (eje de abscisas): son aquellos puntos de la gráfica en los que $y = 0$. Es decir, son de la forma $(_, 0)$.
- Cortes con eje OY (eje de ordenadas): son aquellos puntos de la gráfica en los que $x = 0$. Es decir, son de la forma $(0, _)$.

A handwriting practice grid consisting of 6 rows and 25 columns of dots. The dots are arranged in a regular grid pattern, with each row containing 25 dots and each column containing 6 dots. The grid is intended for tracing and copying practice.

(6) Continuidad.

De forma llana e intuitiva, diremos que una función es continua cuando podemos trazar su gráfica sin levantar el lápiz. Cuando una gráfica no es continua en un determinado punto en el que la coordenada $x = a$, diremos que es discontinua en $x = a$. Más adelante realizaremos un estudio preciso. Existen varios tipos de discontinuidad:

Discontinuidad evitable:

A handwriting practice grid consisting of 6 rows and 25 columns of dots. The dots are arranged in a regular grid pattern, with each row containing 25 dots and each column containing 6 dots. The grid is intended for tracing and copying practice.

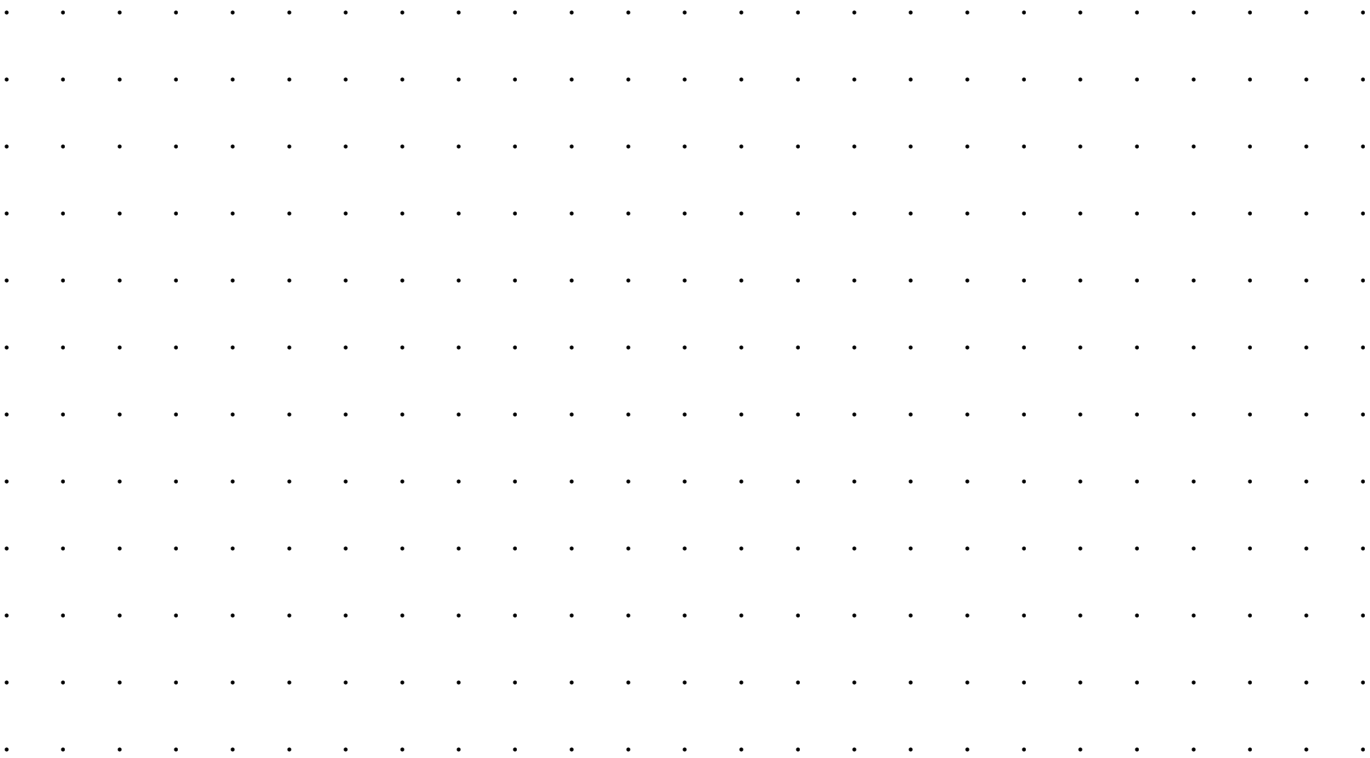
Discontinuidad inevitable de salto finito:

A handwriting practice grid consisting of 6 rows and 25 columns of dots. The dots are arranged in a regular grid pattern, with each row containing 25 dots and each column containing 6 dots. The grid is intended for tracing and copying practice.

Discontinuidad inevitable de salto infinito:

A handwriting practice grid consisting of 6 rows and 25 columns of dots. The dots are arranged in a regular grid pattern, with each row containing 25 dots and each column containing 6 dots. The grid is intended for tracing and copying practice.

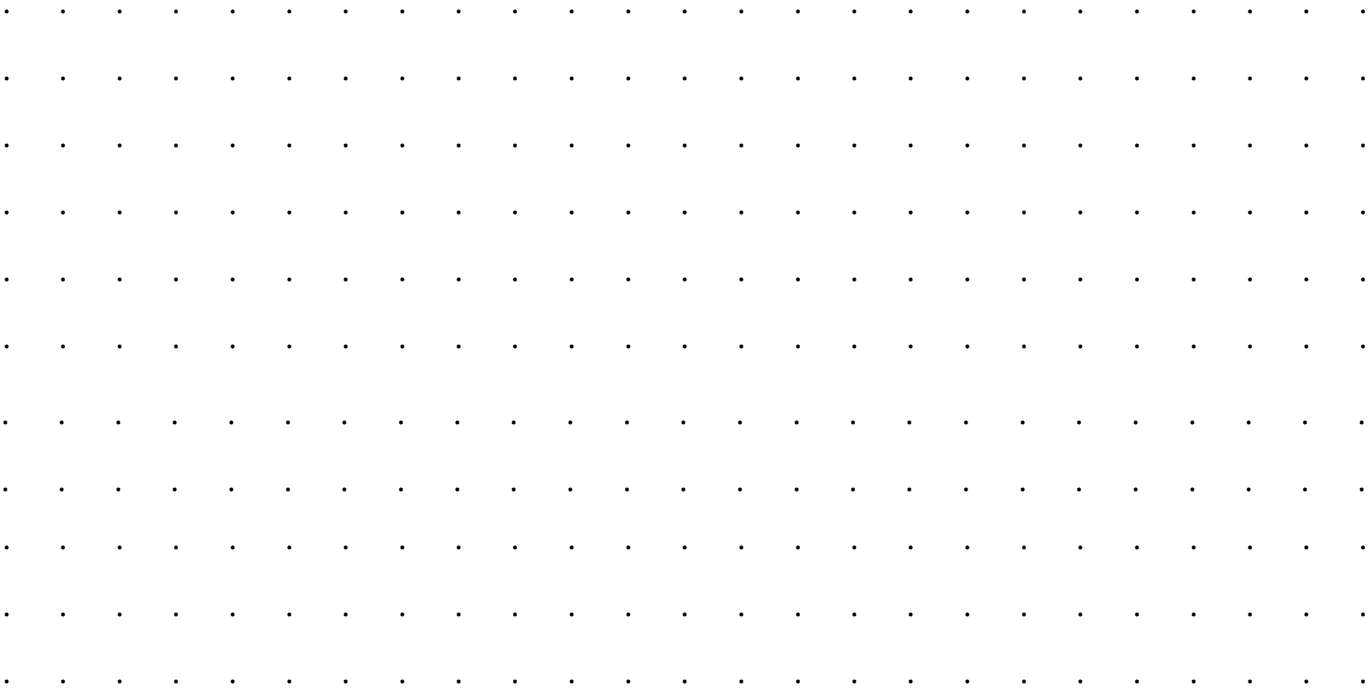
(7) Monotonía. Máximos y mínimos (extremos). Crecimiento y decrecimiento. El crecimiento y decrecimiento se describirá con intervalos de valores en el eje de abscisas en los que, al movernos de izquierda a derecha, la gráfica de la función sube o baja (respectivamente).



(8) Tendencias y asíntotas.

Una función tiene una tendencia horizontal en $+\infty$ (o en $-\infty$) hacia $y = b$ cuando a medida que el valor de x aumenta indefinidamente, el valor de $f(x)$ se aproxima infinitamente a b . En cualquier caso, diremos que $y = b$ es una asíntota horizontal.

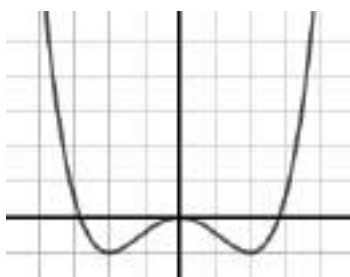
Una función tiene una tendencia vertical en $x = a$ por la izquierda (o por la derecha) cuando a medida que el valor x se aproxima a $x = a$ por la izquierda (o por la derecha), el valor de $f(x)$ crece o decrece indefinidamente. En cualquier caso, diremos que $x = a$ es una asíntota vertical.



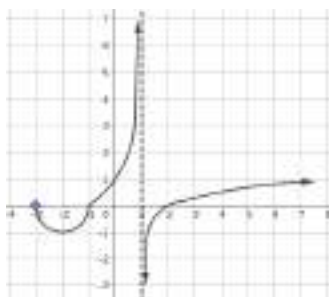
Ejercicios:

3. Describe en cada apartado las propiedades indicadas:

(a) Dominio, monotonía y simetrías:



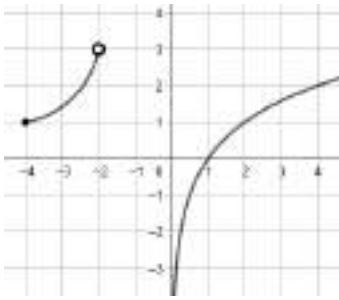
(b) Dominio, puntos de corte, continuidad, monotonía, tendencias y asíntotas:



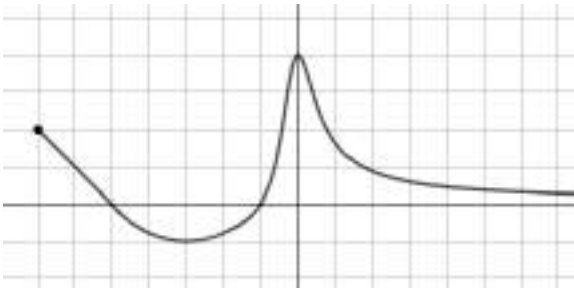
(c) Dominio, puntos de corte, simetrías, monotonía, tendencias y asíntotas.



(d) Dominio, puntos de corte, tendencias y asíntotas:



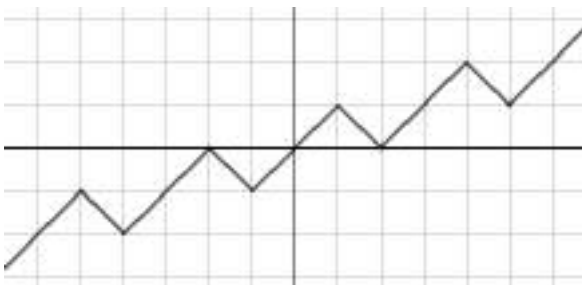
(e) Dominio, puntos de corte, monotonía, tendencias y asíntotas:



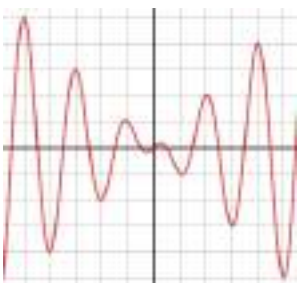
(f) Dominio, simetrías, periodicidad:



(g) Dominio, simetrías, periodicidad, puntos de corte:



(h) Dominio, periodicidad, simetrías:

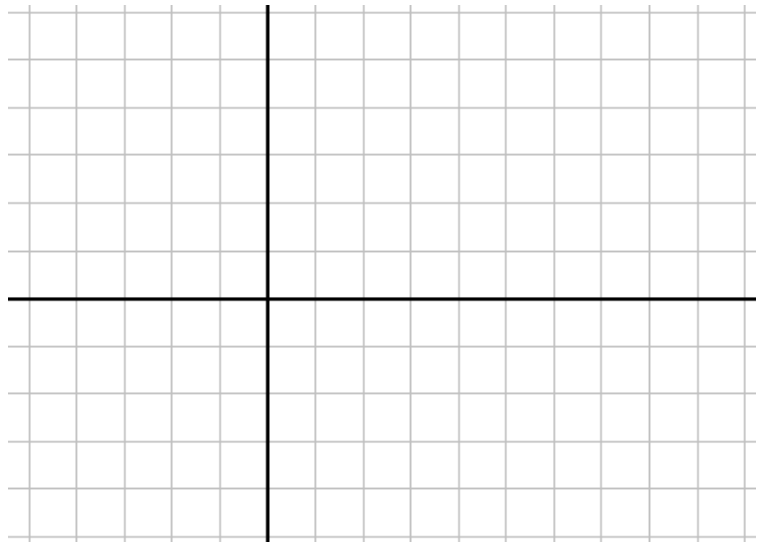


Ejercicios:

4. Representa una posible gráfica para una función con las siguientes características:

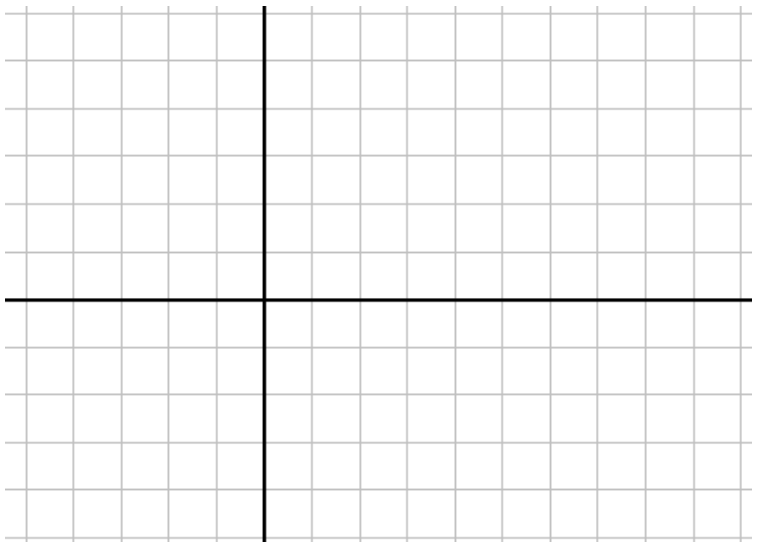
- $Dom(f) = [-4, 2) \cup (2, \infty)$
- Máximo local en $(-2, -1)$
- Mínimo local en $(0, -3)$
- Cortes: $(0, -3)$, $(1, 0)$ y $(3, 0)$
- Asíntota vertical $x = 2$
- Otra tendencia:

$$\begin{pmatrix} x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1 \end{pmatrix}$$



7. Dibuja una posible gráfica para una función con las siguientes propiedades:

- $Dom(f) = [-4, +\infty)$
- En $x = -2$ hay un máximo.
- Puntos de corte: $(-3, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 0)$
- $x = 2$ es una asíntota vertical.
- $y = 0$ es una asíntota horizontal.
- $(-4, -2)$ la función crece
- $(-2, 2)$ la función decrece
- $(2, +\infty)$ la función crece



8. Dibuja una posible gráfica para una función con las siguientes propiedades:

- $Dom(f) = \mathbb{R} - \{0\}$
- Es simétrica par.
- Mínimos en $(-2, 0)$ y $(2, 0)$.
- $x = 0$ e $y = 1$ son asíntotas.



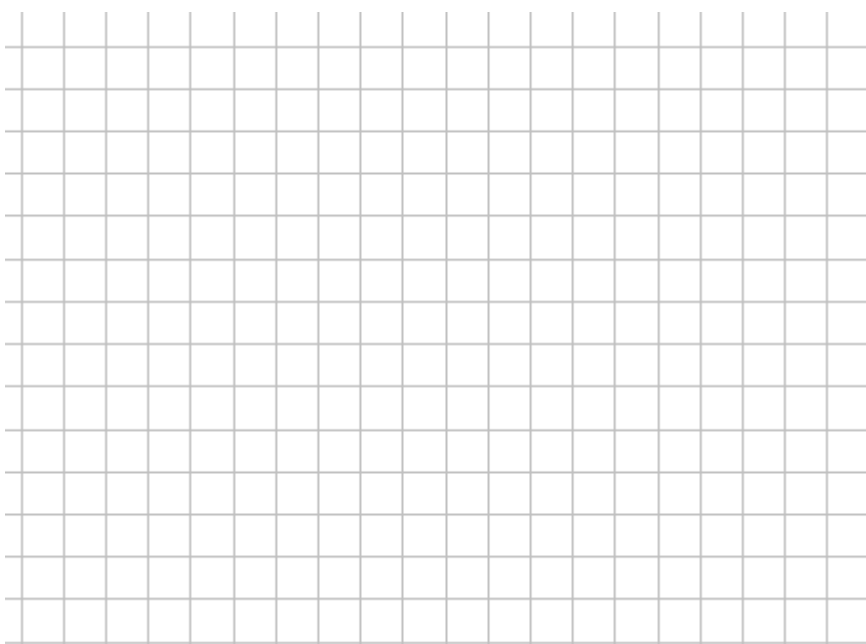
9. Dibuja una posible gráfica para una función con las siguientes propiedades:

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
- Simétrica impar.
- Extremos en $(-2,2)$, $(2,-2)$
- Puntos de corte: $(-4,0)$, $(0,0)$, $(4,0)$
- Tendencias: $x \rightarrow \infty$, $y \rightarrow 1$



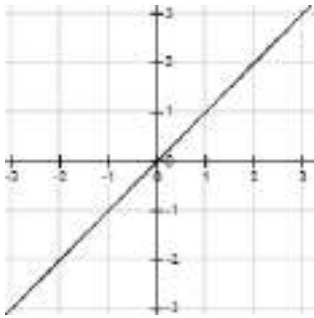
10. Dibuja una posible gráfica para una función con las siguientes propiedades:

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$
- Discontinua en $x = 1$.
- Máximo en $x = -1$.
- Mínimo en $x = 0$.
- Cortes en $(-3,0)$, $(0,2)$ y $(3,0)$.
- $x = 1$ e $y = -1$ son asíntotas.
- $(1, \infty)$ la función decrece.

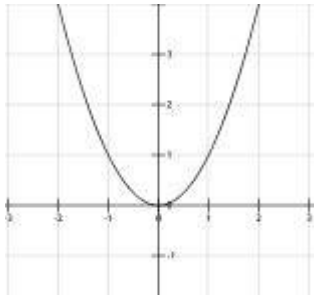


3. Funciones elementales. Propiedades

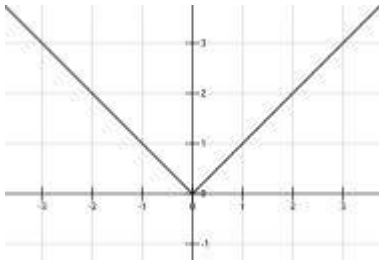
$$y = x$$



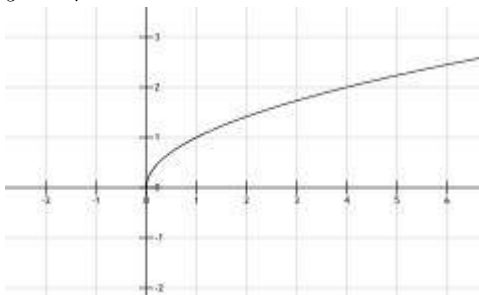
$$y = x^2$$



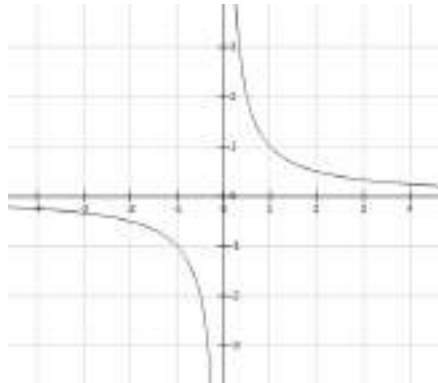
$$y = |x|$$



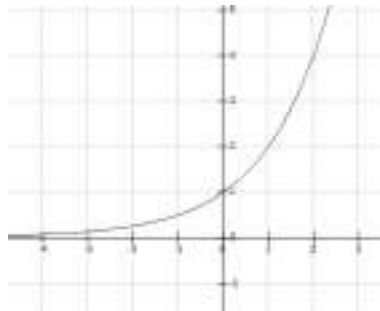
$$y = \sqrt{x}$$



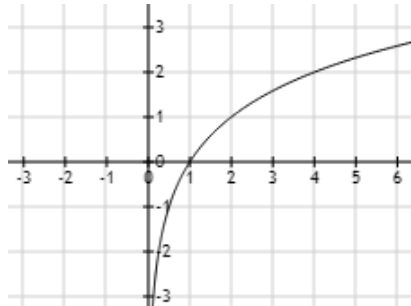
$$y = \frac{1}{x}$$



$$y = 2^x$$



$$y = \log_2 x$$



Ejercicios:

11. Atendiendo a la forma de cada una de las funciones elementales y con ayuda de una tabla de valores, asigna a cada gráfica su función correspondiente. Describe, además, las propiedades pedidas en cada caso:

$$f(x) = x^2 - 3$$

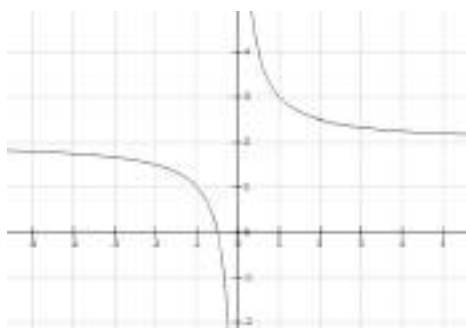
$$f(x) = \sqrt{x+3} - 1$$

$$f(x) = \frac{1}{x} + 2$$

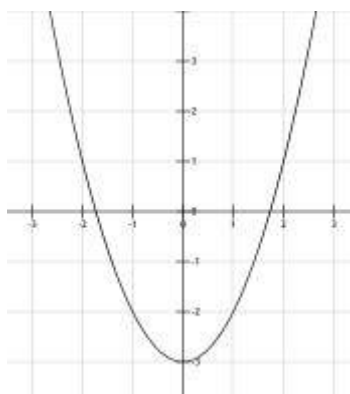
$$f(x) = \frac{1}{x+2} - 2$$

$$f(x) = (x+2)^2$$

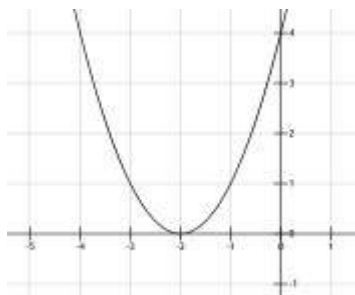
$$f(x) = \sqrt{x+1}$$



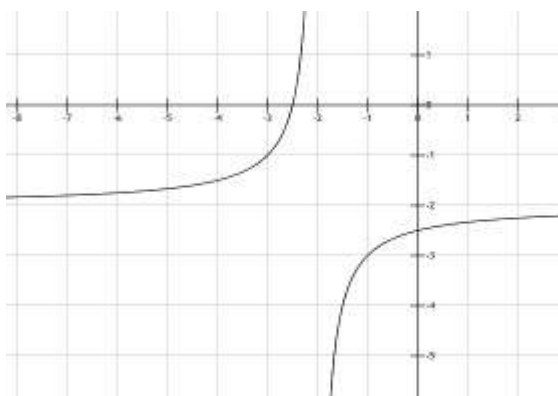
Dominio y asíntotas



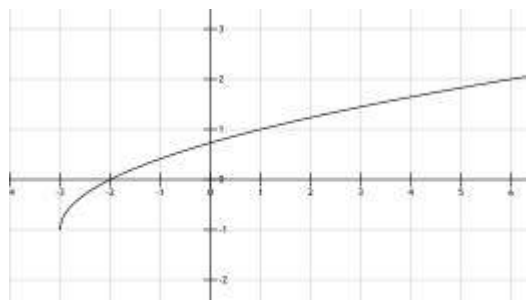
Extremos:



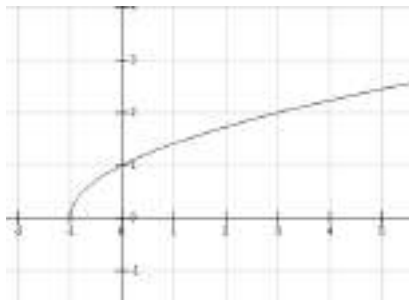
Extremos y cortes:



Dominio y asíntotas:



Dominio:



Dominio y cortes:

12. Atendiendo a la forma de cada una de las funciones elementales y con ayuda de una tabla de valores, asigna a cada gráfica su función correspondiente:

$$f(x) = 2 - |x|$$

$$f(x) = -(x - 2)^2$$

$$f(x) = |x + 1| - 2$$

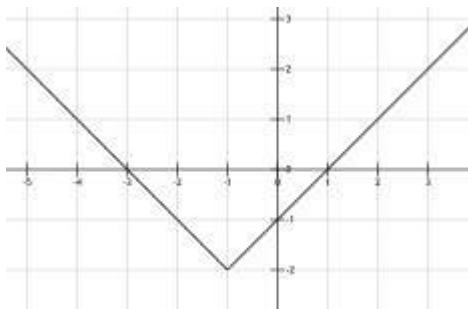
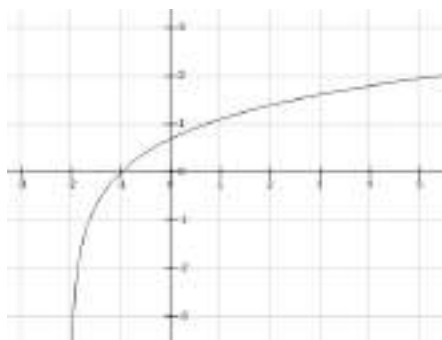
$$f(x) = 2^{x-2}$$

$$f(x) = \log_2(x + 2)$$

$$f(x) = 2 - \log_2(x - 3)$$

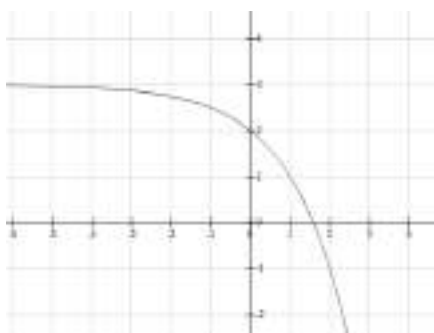
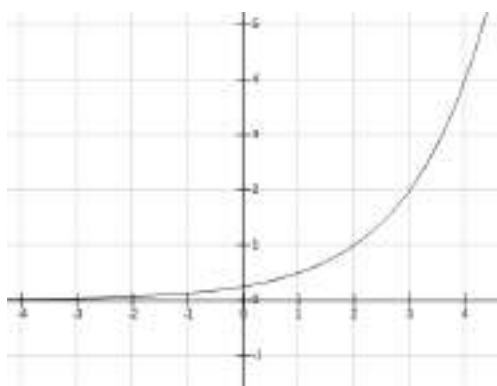
$$f(x) = 3 - 2^x$$

$$f(x) = 3 - (x + 1)^2$$



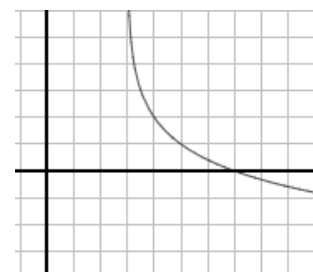
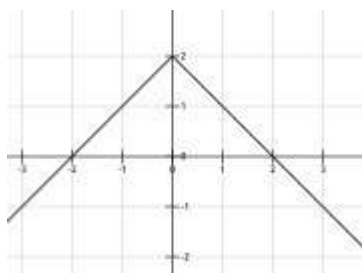
Dominio y asíntotas:

Puntos de corte y extremos:



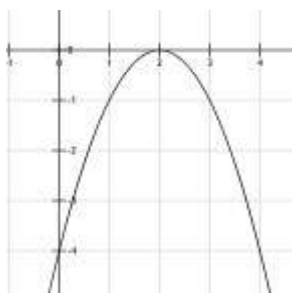
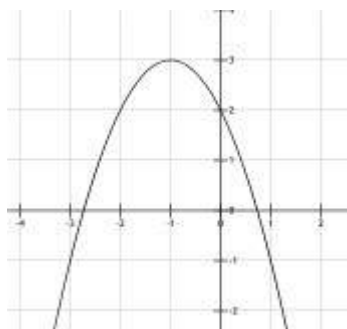
Dominio y asíntotas:

Dominio y asíntotas:



Puntos de corte y extremos:

Dominio y asíntotas:



Extremos:

Extremos y puntos de corte:

13. Atendiendo a la forma de cada una de las funciones elementales y con ayuda de una tabla de valores, asigna a cada gráfica su función correspondiente:

$$f(x) = 2^x - 3$$

$$f(x) = 1 - \sqrt{x+4}$$

$$f(x) = -2^{x+3}$$

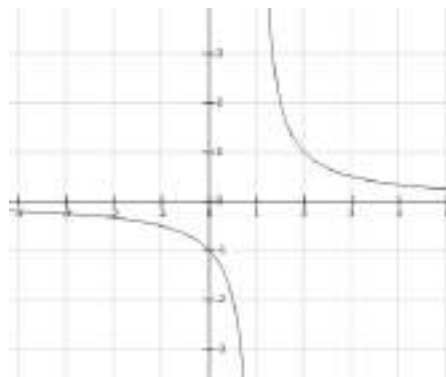
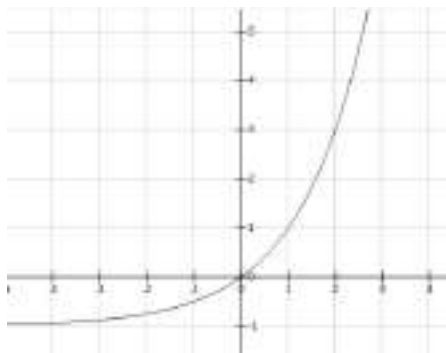
$$f(x) = 2^x - 1$$

$$f(x) = \frac{1}{x-1}$$

$$f(x) = \sqrt{1-x}$$

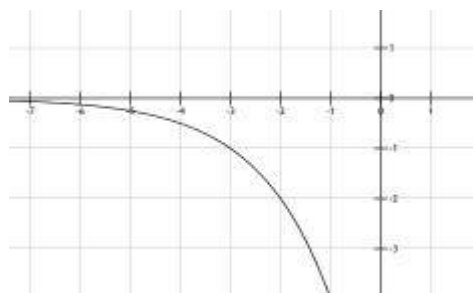
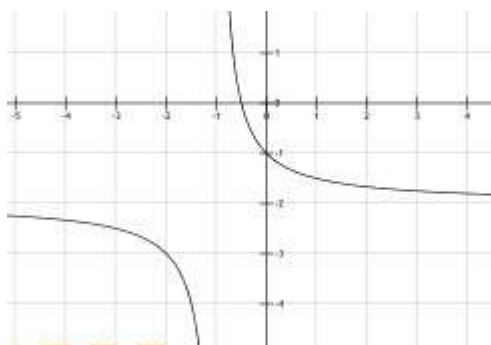
$$f(x) = \frac{1}{x+1} - 2$$

$$f(x) = \sqrt{x} - 2$$



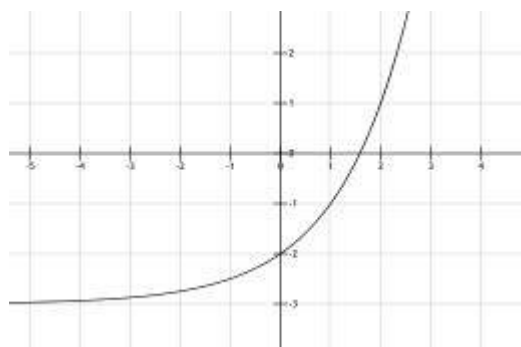
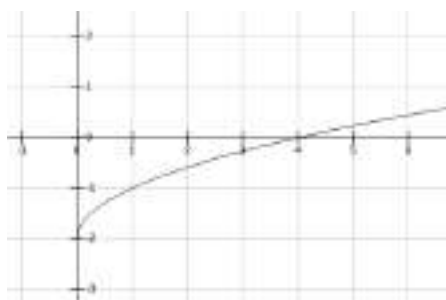
Cortes y asíntotas:

Dominio y asíntotas:



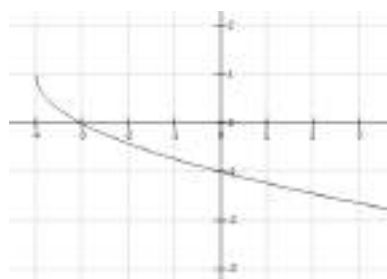
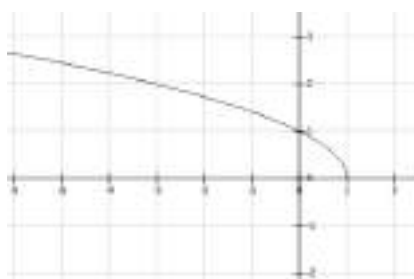
Dominio y asíntotas:

Dominio y asíntotas:



Dominio y cortes:

Dominio y asíntotas:



Dominio y cortes:

Dominio y cortes:

4. Dominio de una función

Ejercicios:

14. Determina el dominio de las siguientes funciones.

$$(a) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 9}$$

$$(b) f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$$

$$(c) f(x) = \frac{3x - 1}{2x^2 - 7x + 5}$$

$$(d) f(x) = \sqrt{3x + 5}$$

$$(e) f(x) = \sqrt{1 - 4x^2}$$

$$(f) f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2}$$

$$(g) f(x) = \log(7x - 10)$$

$$(h) f(x) = \ln(x^2 - 4x + 3)$$

$$(i) f(x) = \ln(1 - 3x^2)$$

$$(j) f(x) = \frac{3x - 4}{\log_2(x^2 + 3) - 2}$$

15. Determina el dominio de las siguientes funciones.

$$(a) g(x) = \frac{3}{x - 1} + \frac{5x}{x + 2}$$

$$(b) g(x) = \log_2\left(\frac{1}{x + 7}\right)$$

$$(c) g(x) = \log\left(\frac{7x - 2}{x^2 + 1}\right)$$

$$(d) g(x) = \ln\left(1 + 3x + \frac{1}{x}\right)$$

$$(e) g(x) = \ln\sqrt{\frac{x^2}{4 - x^2}}$$

$$(f) g(x) = e^{\frac{1}{x+2}}$$

$$(g) g(x) = \sqrt{\frac{-3}{x^2 - 9}}$$

$$(h) g(x) = \sin\left(\frac{3x - 1}{x + 5}\right)$$

$$(i) g(x) = \frac{x}{1 + \ln x}$$

$$(j) g(x) = \frac{\cos x}{2^x - 8}$$

$$(k) g(x) = \frac{x + \ln x}{4 + 5x}$$

$$(l) g(x) = e^{\sqrt{4x-1}}$$

$$(m) g(x) = \frac{1 - \sqrt{x+1}}{x - 5}$$

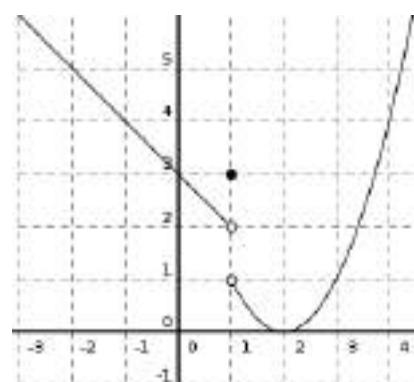
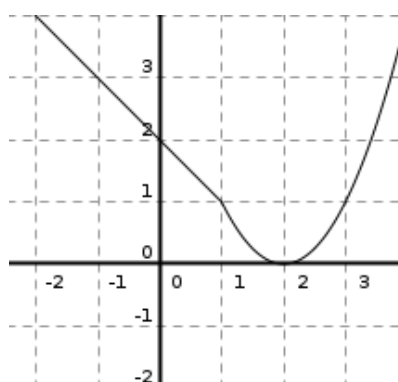
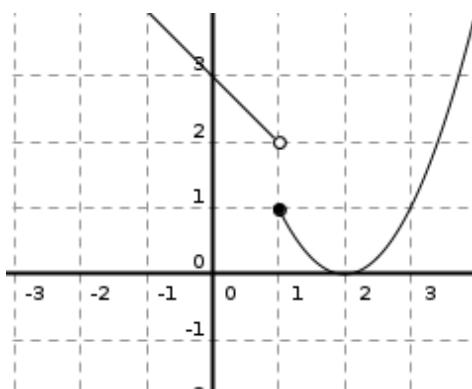
$$(n) g(x) = \frac{1 - \ln(7 - x)}{\sqrt{x+3}}$$

$$(o) g(x) = \frac{x + \ln(x - 7)}{\sqrt{8 - x}}$$

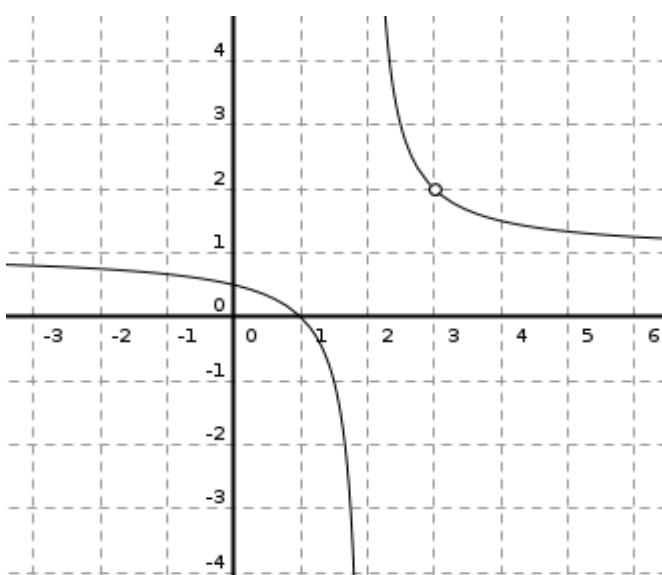
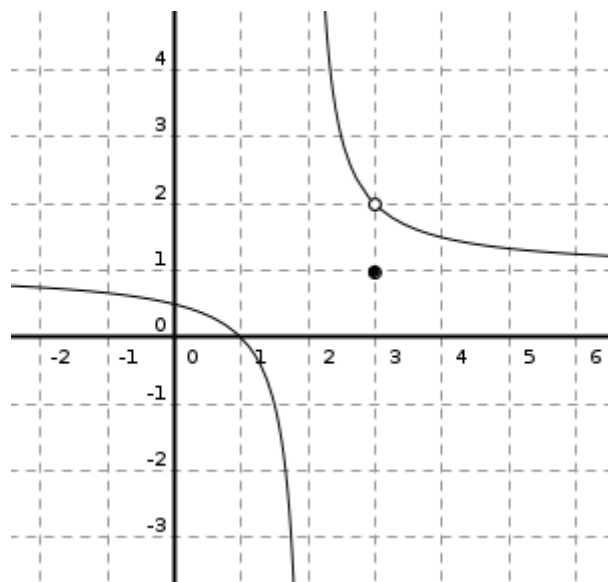
5. Límite de una función en un punto. Límites laterales

Ejercicios:

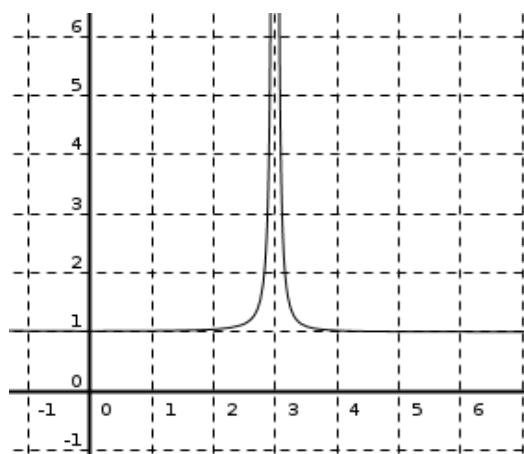
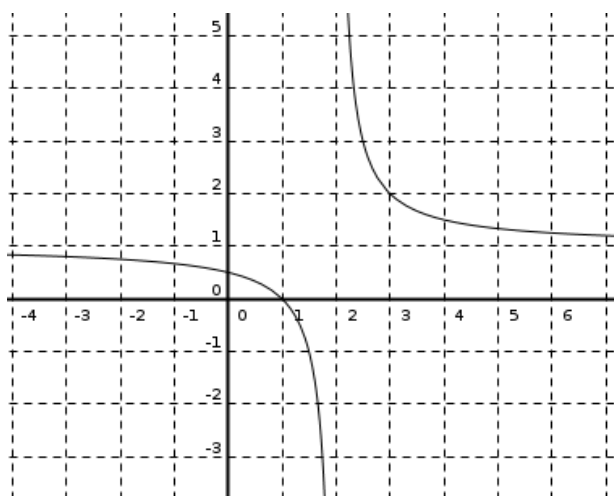
16. Determina el valor de $f(1)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ en los siguientes casos:



17. Halla $f(2)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, $f(3)$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, en los siguientes casos:



18. Determina el valor de $f(2)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, en los siguientes casos:

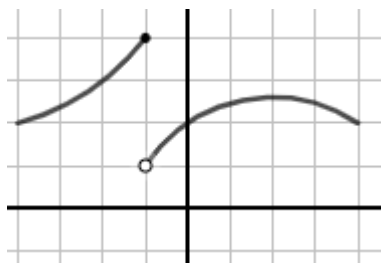


6. Continuidad de una función en un punto

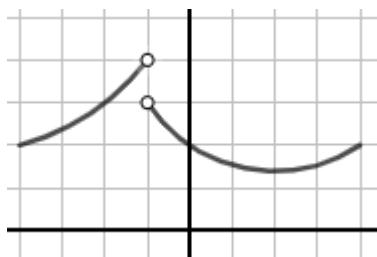
Ejercicios:

19. Estudia la continuidad de las funciones de los 3 ejercicios de la sección anterior en los puntos de abscisa 1, 2 y 3.
20. Determina los límites laterales y el valor de la función en $x = -1$ y estudia la continuidad en dicho punto.

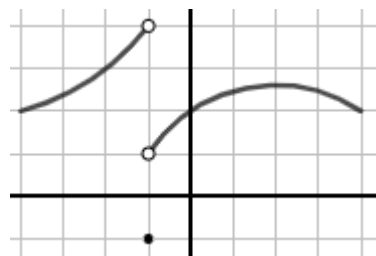
(a)



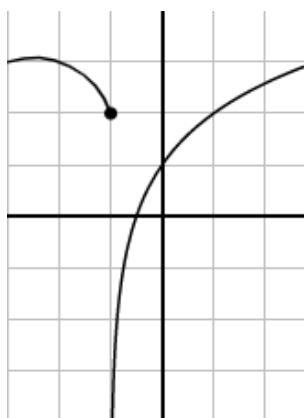
(c)



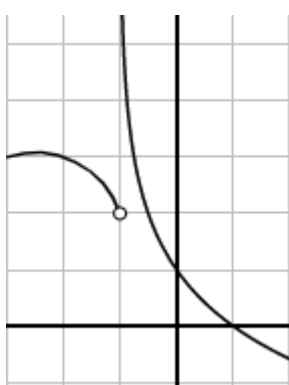
(e)



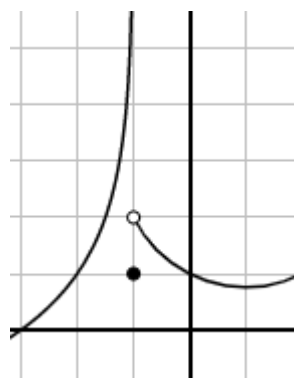
(b)



(d)



(f)



7. Continuidad en funciones a trozos

Ejercicios:

21. Estudia la continuidad de las siguientes funciones en el punto que determina cada trozo de la función y representa localmente la función en un entorno de dicho punto.

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} 3x + 4 & \text{si } x < -1 \\ x^2 - 4 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

$$(b) \quad f(x) = \begin{cases} 2 - x & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$(c) \quad f(x) = \begin{cases} 3x + 4 & \text{si } x < -1 \\ 0 & \text{si } x = -1 \\ x + 2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

$$(d) \quad f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ (x/2) - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$(e) \quad f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & \text{si } x \neq 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

$$(f) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Ejercicios:

22. Estudia la continuidad de la función en los puntos que determinan cada una de las regiones en cada caso y representa localmente la función en un entorno de dichos puntos.

$$(a) f(x) = \begin{cases} 4 - x & \text{si } x > 3 \\ 1 & \text{si } -1 < x \leq 3 \\ x + 2 & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} -x - 3 & \text{si } x < -2 \\ -1 & \text{si } -2 \leq x \leq 3 \\ x - 3 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

23. Estudia la continuidad de las siguientes funciones según los valores de los parámetros a y b .

$$(g) f(x) = \begin{cases} |x^2 - 4| & \text{si } x \leq 1 \\ 2x + a & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$(h) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}x + \frac{8}{5} & \text{si } x \leq 2 \\ 2x - a^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$(i) f(x) = \begin{cases} \log_2(x^2 - 5) & \text{si } x \geq 3 \\ 2^{x+a} & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

$$(j) f(x) = \begin{cases} x^2 - a & \text{si } x \leq 1 \\ 2x + a & \text{si } 1 < x < 3 \\ b - ax & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

$$(k) f(x) = \begin{cases} x^2 - 5x + a & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$(l) f(x) = \begin{cases} a + 2^x & \text{si } x \leq 1 \\ bx + ax^2 & \text{si } 1 < x < 3 \\ 1 + b + ax & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

8. Cálculo de límites en un punto. Indeterminaciones

Pasos para calcular un límite:

Las indeterminaciones en un límite son expresiones en las que no se puede extraer una conclusión inmediata. Para resolver la indeterminación, tendremos que realizar transformaciones en la función del límite que nos permita obtener una nueva expresión que sí nos permita determinar la solución. Ejemplos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x \cos x} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) IND \right] = \dots = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) IND \right] = \dots = 2$$

Más adelante veremos qué tipo de transformaciones nos pueden ayudar en cada caso.

De momento lo importante es identificar las indeterminaciones más básicas: $\left(\frac{k}{0} \right)$, $\left(\frac{0}{0} \right)$, $\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$, $(\infty - \infty)$

Ejercicios:

24. Halla los siguientes límites cuando sean inmediatos. En caso contrario, indica que se trata de una indeterminación.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(5 - \frac{x}{2} \right) =$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x \cos x} =$

(c) $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{10 + x - 2x^3} =$

(d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} =$

(e) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2}{x - 3} =$

(f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1 - x}{x + 5} =$

(g) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} =$

(h) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2 + \cos x) =$

(i) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \log_2 x =$

(j) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_2 x =$

(k) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\log_2 x + \log^2 x) =$

(l) $\lim_{x \rightarrow -2} (1 + 2^x) =$

(m) $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{10 + \cos(x + 1) - 2x^3} =$

9. Indeterminación (k/0). Asíntotas verticales

Ejercicios:

25. Halla los siguientes límites. Representa gráficamente de forma local los resultados de los límites.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2} =$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1-x}{(x-2)^2} =$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x+1} =$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(5-x)^2}{x+3} =$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2-3}{2x+4} =$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{5-x}{(x+3)^2} =$$

10. Indeterminación (0/0)

Ejercicios:

26. Calcula los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x \cos x} =$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{x^2 + 3x} =$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3}{3x \cdot e^x} =$

(d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 4} =$

(e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - x}{x^2 - 2x} =$

(f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)e^x}{(x - 1)^2} =$

(g) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4} =$

(h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{1 - x^2} =$

(i) $\lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}} \frac{x^2 + 2}{x + \sqrt{2}} =$

(j) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} =$

(k) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4 + 2x}{(x + 2)^2} =$

11. Indeterminación (0/0) en funciones con raíces cuadradas

Ejercicios:

27. Halla los siguientes límites.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} =$

(b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2} - 1}{x + 1} =$

(c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x} - 3}{3 - x} =$

(d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x+2} - 2} =$

(e) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} =$

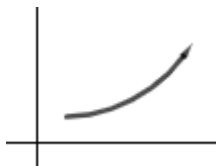
(f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x+5} - 3} =$

(g) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{2-x} - 1} =$

12. Límites cuando $x \rightarrow +\infty$

Posibilidades:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$



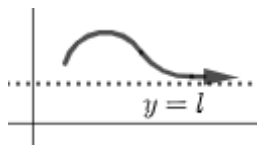
Conforme x crece, los valores de $f(x)$ también crecen.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$



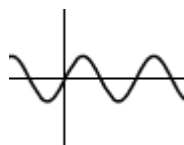
Conforme x crece, los valores de $f(x)$ decrecen.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$$



Conforme x crece, los valores de $f(x)$ se aproximan a l .
En este caso tendremos una asíntota horizontal

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ no existe}$$



Conforme x crece, los valores de $f(x)$ oscilan.

De igual forma se describen gráficamente los límites cuando $x \rightarrow -\infty$.

Ejemplos básicos:

Polinomios:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^4 - 5x^3 + 2x =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 - 5x + 7 =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 5x =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^3 + 5x^2 =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^3 - x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{\sqrt{5x^3} + 5x^2} =$$

Exponenciales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{x^2 - x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 0,5^2 x =$$

Logaritmos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_3(x^2 - x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(3x^2 - x) =$$

En general, puedes usar las siguientes reglas aritméticas y, al igual que antes, existen indeterminaciones:

$$\infty^k = \infty, \quad k > 0$$

$$\frac{k}{\infty} = 0$$

$$\infty^\infty = \infty$$

$$\infty + \infty = \infty$$

$$\infty \cdot \infty = \infty$$

$$a^\infty = \infty, \quad a > 1$$

$$\frac{0}{\infty} = 0$$

$$\left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{ IND} \right]$$

$$[(\infty - \infty) \text{ IND}]$$

$$\left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{ IND} \right]$$

13. Límites cuando $x \rightarrow -\infty$

Se pueden realizar directamente o mediante el cambio $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(-x)$

Polinomios:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^2 - 5x + 7 =$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{x^3 - x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{\sqrt{5x^3} + 5x^2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + \sqrt{5x^3 + 5} =$$

Ejercicios:

28. Determina $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ para las siguientes funciones:

(a) $f(x) = 2^{x^2-4}$

(b) $f(x) = \frac{2}{x^3 + x - 1}$

(c) $f(x) = \frac{2}{\ln(x^2 - 4)}$

(d) $f(x) = \sqrt{4x + 8}$

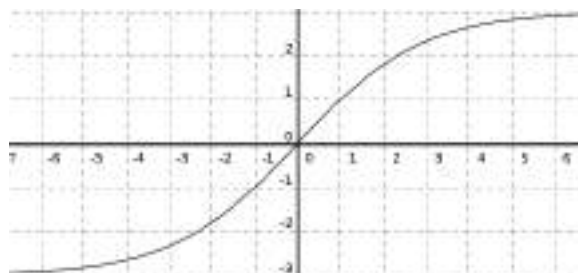
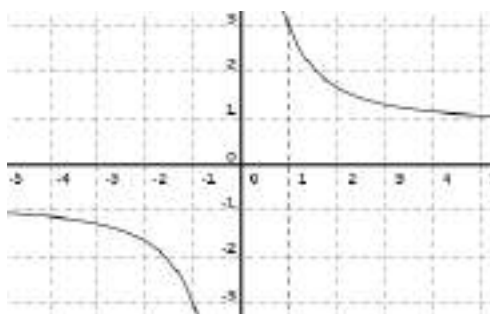
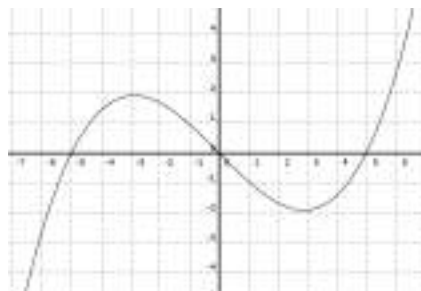
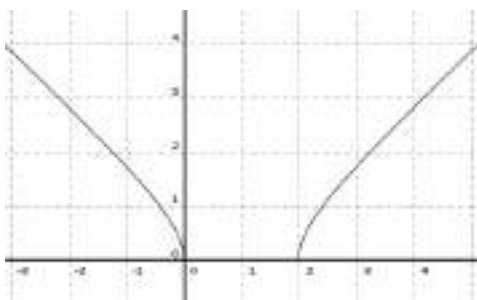
(e) $f(x) = 2x + \ln(x^3 + x - 3)$

(f) $f(x) = e^{4x-1}$

(g) $f(x) = \sqrt{x^4 + x^2 + 5}$

(h) $f(x) = \frac{2}{(x-2)^3}$

29. Determina los límites en el infinito de las siguientes funciones:



14. Indeterminación (∞/∞) en funciones racionales

Ejercicios:

30. Calcula los siguientes límites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2 + x - 1} =$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x}{x^3 + 2x - 1} =$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 8}{5x^2 + x - 1} =$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x}{8x^3 - 1} =$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 - 3}{6x + 3} =$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 8}{6x^2 + 1} =$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2}{3x^3 + 2} =$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x^2 - 3x}{2x^2 - 1} =$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 2x^3}{x^2 + x - 1} =$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - 2x^3}{3 - 4x^2} =$$

$$(k) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 5x^5}{5x^4 - 1} =$$

$$(l) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 1}{1 - 3x^3} =$$

$$(m) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^4 - 8}{5x^4 + x^3} =$$

$$(n) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 2x^3}{3 + 7x^2} =$$

31. Calcula los siguientes límites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} - \frac{2}{x - 1} =$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x} - \frac{2x^3}{x - 1} =$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{2x} - \frac{x^2 - x}{x + 1} =$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 3}{x + 1} - \frac{2x + 1}{2x} =$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{2x - 1} - \frac{2x^2 + 1}{4x} =$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 + 1}{x^2} - \frac{3x^3}{x^2 + 1} =$$

15. Indeterminación $(\infty - \infty)$ en funciones raíces cuadradas

Ejercicios:

32. Calcula los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + \sqrt{x^2 + x} =$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{4x + 8} =$

(c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 1} =$

(d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{1 - x} - \sqrt{2 - x} =$

(e) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - \sqrt{x^4 - 1} =$

33. Para las siguientes funciones, estudia la continuidad, determina sus asíntotas verticales y horizontales y representa la función localmente en el infinito y los puntos de discontinuidad.

(a) $f(x) = \frac{2}{x+1}$

(b) $f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$

(c) $f(x) = \frac{2x}{x-3}$

(d) $f(x) = \frac{-x^2}{(x-1)^2}$

(e) $f(x) = \frac{x}{x^2+3}$

(f) $f(x) = \frac{x^2+2}{x-3}$

(g) $f(x) = \frac{2-x^2}{x}$

16. Indeterminación (1^∞)

Ejercicios:

34. Calcula los siguientes límites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x-3}{2x+1} \right)^{x+1} =$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{x}{x+1} \right)^{2-x} =$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x-3}{x} \right)^{x^2+1} =$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1-2x}{3-2x} \right)^{2x+1} =$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x-1} \right)^{\frac{3}{x-1}} =$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -1} (2+x)^{\frac{3}{x+1}} =$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{5-2x}{x-1} \right)^{\frac{3}{x-2}} =$$

17. Asíntotas oblicuas

Ejercicios:

35. Para las siguientes funciones, determina sus asíntotas oblicuas y representa la función localmente en el infinito.

(a) $f(x) = \frac{2x^2}{x+1}$

(b) $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$

(c) $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x}$

(d) $f(x) = \sqrt{x^2 + x - 1}$